



Circuitos Digitales

Guía de Estudio - Tecnología e Informática

Institución Educativa San Luis

Grado Noveno

Año 2026

1. ¿Qué es un circuito digital?

Un **circuito digital** es un circuito electrónico que trabaja con solo **dos valores: 0 y 1** (apagado y encendido). A diferencia de un circuito común que puede tener cualquier voltaje, los circuitos digitales solo reconocen "hay voltaje" (1) o "no hay voltaje" (0). Son los bloques que construyen todo aparato electrónico moderno: computadoras, celulares, calculadoras, semáforos inteligentes y más.

💡 **Idea clave:** Piensa en un circuito digital como un **interruptor de luz**: solo puede estar en dos posiciones — apagado (0) o encendido (1). Un circuito digital combina millones de estos "interruptores" (llamados **transistores**) para realizar tareas complejas.

2. Diferencia entre circuito analógico y digital

Característica	Analógico	Digital
Valores	Infinitos (continuos)	Solo 0 y 1 (discretos)

Ejemplo	Reloj de agujas	Reloj de números
Señal	Onda continua	Pulsos encendido/apagado
Precisión	Se degrada con el tiempo	No se pierde calidad al copiar
Ruido	Muy sensible a interferencias	Muy resistente al ruido

🔗 Ejemplo cotidiano

Un **tocadiscos de vinilo** es analógico (la aguja lee surcos continuos). Un **CD o MP3** es digital (la música se guarda como 0 y 1). Por eso el MP3 no se "raya" ni pierde calidad aunque lo copies mil veces.

3. ¿Qué son los bits? (0 y 1)

Bit viene de **B**inary **d**igit (dígito binario). Es la unidad más pequeña de información en un sistema digital. Solo puede tener dos valores:

- **0** → sin voltaje, apagado, falso
- **1** → con voltaje, encendido, verdadero

🔗 **Analogía:** Un bit es como una **bombilla**: está apagada (0) o encendida (1). No hay términos medios.

Con 1 bit puedes representar 2 cosas (0 o 1). Con 2 bits puedes representar 4 combinaciones (00, 01, 10, 11). Con 8 bits (un **byte**) puedes representar 256 valores diferentes — suficiente para una letra del abecedario o un número del 0 al 255.

4. Compuertas lógicas básicas

Las **compuertas lógicas** son los "ladrillos" con los que se construyen los circuitos digitales. Toman una o más entradas (0 o 1) y producen una salida según una regla fija.

🔍 Compuerta AND (Y)

La salida es **1** solo si **TODAS** las entradas son **1**.

Entrada A	Entrada B	Salida
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Ejemplo: Dos interruptores en serie. La luz enciende SOLO si ambos están encendidos.

🔍 Compuerta OR (O)

La salida es **1** si **AL MENOS UNA** entrada es **1**.

Entrada A	Entrada B	Salida
0	0	0
0	1	1
1	0	1

1	1	1
---	---	----------

Ejemplo: Dos interruptores en paralelo. La luz enciende si CUALQUIERA de los dos está encendido.

🔍 Compuerta NOT (NO — Inversor)

Invierte la entrada: si entra 1, sale 0; si entra 0, sale 1.

Entrada	Salida
0	1
1	0

Ejemplo: Una luz que se enciende cuando el interruptor está apagado (como la luz de la nevera que se enciende al abrir la puerta).

5. Ejemplos cotidianos de circuitos digitales

Dispositivo	¿Cómo usa circuitos digitales?
Calculadora	Recibe números (en binario), los procesa con compuertas lógicas y muestra el resultado.
Semáforo inteligente	Un circuito digital controla los tiempos de cambio de verde a amarillo a rojo.

Control remoto (TV)	Cada botón envía un código único de 0 y 1 que el TV reconoce.
Teclado de computadora	Cada tecla genera un código binario específico que la PC interpreta.
Horno microondas	El teclado numérico y el temporizador usan circuitos digitales para contar segundos.
Celular	Todo lo que hace (llamar, enviar mensajes, usar apps) son operaciones con 0 y 1.

6. ¿Cómo se construye un circuito digital básico?

1. **Definir el problema** — ¿Qué queremos que haga? Ej: "Encender una luz cuando dos interruptores estén activos".
2. **Crear la tabla de verdad** — Listar todas las combinaciones de entrada y la salida deseada.
3. **Escribir la expresión booleana** — Usar álgebra de Boole. Ej: $Salida = A \text{ AND } B$.
4. **Dibujar el diagrama con compuertas** — Conectar las compuertas lógicas según la expresión.
5. **Implementar con transistores** — En un chip, cada compuerta se construye con transistores.
6. **Probar** — Verificar que la salida coincida con la tabla de verdad.

Ejemplo práctico

Queremos un circuito que encienda una alarma si se activa el sensor de puerta **O** el sensor de ventana. Usamos una compuerta **OR**:

$$\text{Alarma} = \text{SensorPuerta OR SensorVentana}$$

7. Sistema binario

El **sistema binario** es un sistema de numeración que usa solo **dos dígitos: 0 y 1**. Nosotros usamos el sistema **decimal** (10 dígitos: 0-9). La computadora usa binario porque es más fácil construir circuitos que distingan solo dos estados (encendido/apagado) que diez.

¿Cómo convertir de binario a decimal?

Cada posición de un número binario representa una potencia de 2.

Ejemplo: Convertir 1011_2 a decimal:

$$1 \times 2^3 = 1 \times 8 = 8$$

$$0 \times 2^2 = 0 \times 4 = 0$$

$$1 \times 2^1 = 1 \times 2 = 2$$

$$1 \times 2^0 = 1 \times 1 = 1$$

Total: $8 + 0 + 2 + 1 = 11$

$1011_2 = 11$ en decimal.

Binario	Decimal		Binario	Decimal
0	0		1000	8
1	1		1001	9
10	2		1010	10
11	3		1011	11
100	4		1100	12
101	5		1101	13

110	6		1110	14
111	7		1111	15

💡 **Dato curioso:** Con 10 dedos (decimal) podemos contar hasta 10. Con 10 dedos en binario (cada dedo levantado es 1, abajo es 0), ¡podemos contar hasta **1023**!

8. Aplicaciones en la vida real

- **Computadoras y laptops** — Todo el procesamiento interno es binario. La CPU ejecuta instrucciones que son cadenas de 0 y 1.
- **Teléfonos inteligentes** — Cada app, foto, video o mensaje está codificado en binario dentro de la memoria.
- **Internet** — Los datos viajan como pulsos de luz (fibra óptica) o señales de radio (WiFi) representando 0 y 1.
- **Medicina** — Tomógrafos, ecógrafos y monitores de signos vitales convierten señales del cuerpo en datos digitales.
- **Automóviles modernos** — La computadora del auto controla inyección de combustible, frenos ABS y bolsas de aire mediante circuitos digitales.
- **Electrodomésticos** — Lavadoras, neveras y aires acondicionados usan circuitos digitales para temporizadores y sensores.
- **Videojuegos** — Cada gráfico, sonido y física del juego se reduce a operaciones binarias en el procesador.
- **Banca y comercio** — Las tarjetas débito/crédito, transferencias electrónicas y cajeros funcionan con sistemas digitales.

✦ **En resumen:** Un circuito digital es un sistema que trabaja solo con 0 y 1. Con compuertas lógicas simples (AND, OR, NOT) se pueden construir desde una calculadora básica hasta un supercomputador. Todo lo que ves con pantalla, botones o luces inteligentes tiene circuitos digitales adentro. El sistema binario es el "idioma" que todos estos dispositivos usan para entender y procesar información.